

Modelo para alocação de avaliadores a projetos para o projeto da PROPESQ-UFPB

June 25, 2026

- **Conjuntos**

- A : Conjunto de avaliadores
- P : Conjunto de projetos

- **Variáveis**

- x_{ij} : variável binária que assume valor 1 se avaliador $i \in A$ é alocado ao projeto $j \in P$
- y_j : Variável real que indica o número de avaliadores faltantes para avaliar o projeto $j \in P$
- z_i : Variável real que indica o número de projetos faltantes para o que o avaliador $i \in A$ atinja seu número mínimo de avaliações

- **Parâmetros**

- b_{ij} : Benefício (compatibilidade) de alocar um avaliador $i \in A$ para avaliar um projeto $j \in P$.
- d_j : Número requerido de avaliadores para avaliar o projeto $j \in P$
- $L_i^{\min}$: Limite mínimo de projetos a serem avaliados pelo avaliador $i \in A$
- $L_i^{\max}$: Limite máximo de projetos a serem avaliados pelo avaliador $i \in A$
- α e β : Penalidades

- **Modelo**

$$\max \sum_{i \in A} \sum_{j \in P} b_{ij} x_{ij} - \alpha \sum_{j \in P} y_j - \beta \sum_{i \in A} z_i \quad (1)$$

sujeito a:

$$\sum_{i \in A} x_{ij} + y_j = d_j \quad j \in P \quad (2)$$

$$L_i^{\min} - z_i \leq \sum_{j \in P} x_{ij} \leq L_i^{\max} \quad i \in A \quad (3)$$

$$x_{ij} \in \{0, 1\} \quad i \in A, j \in P \quad (4)$$

$$y_j \geq 0 \quad j \in P \quad (5)$$

$$z_i \geq 0 \quad i \in A \quad (6)$$

Comentários

- A matriz b_{ij} é definida para cada par avaliador-trabalho (i, j) . Para preenchê-la, verifica-se se o trabalho j pertence ao próprio avaliador i . Em caso afirmativo, atribui-se $b_{ij} = 0$. Caso contrário, procede-se à verificação da compatibilidade entre avaliador e projeto considerando área, subárea e especialidade, conforme a Árvore do Conhecimento do CNPq (<https://lattes.cnpq.br/web/dgp/arvore-do-conhecimento>). Se avaliador e projeto pertencerem à mesma área, atribui-se

$b_{ij} = \gamma_1$ e prossegue-se para a análise da subárea. Caso contrário, faz-se $b_{ij} = 0$ e passa-se para o próximo par (i, j) . Em seguida, se avaliador e projeto pertencerem à mesma subárea, atribui-se $b_{ij} = \gamma_1 + \gamma_2$ e prossegue-se para a análise da especialidade. Caso contrário, mantém-se $b_{ij} = \gamma_1$ e passa-se para o próximo par (i, j) . Por fim, caso avaliador e projeto possuam a mesma especialidade, atribui-se $b_{ij} = \gamma_1 + \gamma_2 + \gamma_3$. Caso contrário, mantém-se $b_{ij} = \gamma_1 + \gamma_2$. Os parâmetros γ_1 , γ_2 e γ_3 podem ser calibrados pelo usuário. Como exemplo, podem ser utilizados os valores 10, 50 e 100, respectivamente. Além disso, regras de compatibilidade mais sofisticadas podem ser incorporadas futuramente (e.g., utilizando processamento de linguagem natural para identificar similaridade entre os resumos dos projetos e dos avaliadores).

- Caso alguma das variáveis y_j assumam valor diferente de zero, isso indica que não existem avaliadores suficientes para o trabalho j . Essa situação pode ocorrer tanto pela ausência de avaliadores compatíveis quanto pelo atingimento do limite máximo de avaliações por avaliador. Nesse caso, o sistema pode emitir uma mensagem de alerta indicando a impossibilidade de alocação completa do trabalho. Também podem ser exibidas informações complementares, como o número de avaliadores potencialmente aptos a avaliar o projeto (isto é, o número de entradas não nulas na matriz de compatibilidade), além da sugestão de aumentar o limite máximo de trabalhos atribuídos aos avaliadores.
- Caso alguma das variáveis z_i assumam valor diferente de zero, isso indica que não existem trabalhos suficientes para serem atribuídos ao avaliador i . Essa situação pode sugerir que o limite inferior de avaliações por avaliador foi definido de forma excessivamente elevada. Nesse caso, o usuário pode revisar e ajustar esse parâmetro.
- O usuário pode calibrar os limites inferior e superior de trabalhos por avaliador visando obter um melhor balanceamento da carga de trabalho. Com base nos valores assumidos pelas variáveis y_j e z_i , pode-se adotar um procedimento iterativo de ajuste dos parâmetros. Por exemplo, pode-se iniciar com limites inferior e superior iguais a 2 e 4 avaliações por avaliador, respectivamente, e posteriormente ajustar esses valores até que seja obtida uma distribuição de carga satisfatória e uma alocação viável.

References